Mein Sanierungs-fahrplan

80 MILLIONEN GEMEINSAM FÜR ENERGIEWECHSEL

Umsetzungshilfe für meine Maßnahmen

Energieberatung
Gebäudeenergieberater HWK
Frank Sennlaub
Beraternummer: EB353152
Vorgangsnr. (BAFA): EBW 85389057

Gebäudeadresse
Weilburger Str. 85
61250 Usingen

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen und Vorbemerkungen 3

Maßnahmenpaket 1 4
Dach, Fenster

Maßnahmenpaket 2 8
Außenwand, Fenster

Maßnahmenpaket 3 12
Außenwand, Keller, Dach

Maßnahmenpaket 4 16
Heizung, Warmwasser

Maßnahmenpaket 5 20
Lüftung

Ihr Haus in Zukunft 22
Tipps für die Nutzung Ihres Gebäudes

Allgemeine Informationen zur Qualitätssicherung 23
Daten und Fakten

Technische Dokumentation 26
Kennwerte und Investitionen

Bericht erstellt am 28. Januar 2026

Allgemeine Informationen und Vorbemerkungen

Allgemeine Grundlagen der Energieberatung

Die Anforderungen an den Mindestinhalt des iSFP regelt ein mit dem BMWE abgestimmtes Merkblatt des BAFA. Eine Energieberatung besteht demnach mindestens aus:

- der Datenaufnahme vor Ort
- der Erstellung des iSFP
- der anschließenden Aushändigung und Erläuterung des iSFP-Beratungsberichtes.

Im iSFP sind aufeinander abgestimmte Sanierungsmaßnahmen vorzuschlagen, die eine umfassende vollständige Sanierung in folgenden Bereichen sicherstellen:

- der Gebäudehülle (Dach, Fassade, Boden und Fenster) sowie
- der Anlagentechnik (Heizungsanlage/Warmwasserbereitung und Lüftung) und
- der Nutzung regenerativer Energiesysteme zur Deckung von mind. 65% Heizenergie.

Hemmnisse für die Erreichung der besten Effizienzklasse

Die zukünftige Anlagentechnik nutzt regenerative Energieträger zur Deckung des Wärmebedarfs. Aus folgenden Gründen ist für die unten genannten Bauteile kein Sanierungsvorschlag möglich, der nach der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) förderfähig ist:

Decken nach unten gegen Erdreich, Böden auf Erdreich	Der Boden im Treppenhaus kann nicht gedämmt werden, da sonst die Steigung der Treppe deutlich verringert und damit die Unfallgefahr erhöht wird.

Maßnahmenpaket 1

Das bringt Ihnen dieses Maßnahmenpaket

- ✔ Sommerlichen Hitzeschutz
- ✔ Wärmeschutz in der Heizperiode
- ✔ Wohnqualität
- ✔ Wertsteigerung

1

Ihre Maßnahmen in der Übersicht

Komponenten/ Maßnahmen	Ausführung	Bewertung der Komponenten vorher	nachher
Dach: Dach	- Steildach, 180mm PUR WLS 026 Diffusionsoffen		
Fenster: Fenster	- Dachfenster 1,0		
Weitere Aspekte der Sanierung			
Luftdichtheit[4]	IST → verbessert	Wärmebrücken[4]	IST → verbessert
zusätzliche Vorteile			
Energiekennwerte			
flächenbezogener Primärenergiebedarf			296 kWh/(m²a)
erwarteter Endenergieverbrauch			36.000 kWh/a
äquivalente CO_2-Emissionen			84 kg/(m²a)

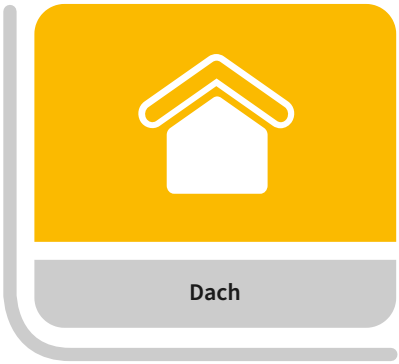
Investitionskosten[1]	davon Sowieso-Kosten	Förderung[2]	Energiekosten[3]
41.537 €	30.519 €	8.307 €	4.400 €

Ihre Fördermöglichkeiten zum Zeitpunkt der Erstellung des Sanierungsfahrplans	
Einzelmaßnahme Dach	BAFA BEG EM

[1,2,3] Weitere Hinweise zu den Kosten entnehmen Sie der Fahrplanseite oder der Kostendarstellung.

[4] Details zu wiederkehrenden Maßnahmen finden Sie auf der Seite „Allgemeine Informationen zur Qualitätssicherung“

Maßnahmenpaket 1



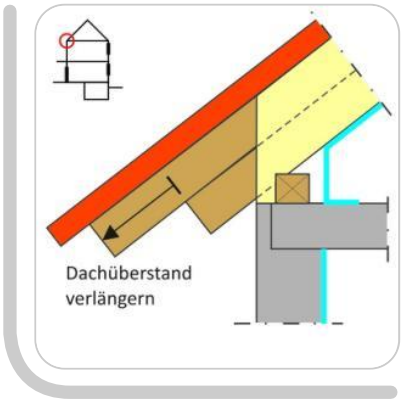
Dach

- Steildach, 180mm PUR WLS 026 Diffusionsoffen

Kurzbeschreibung

Falls der Dachüberstand nicht für die empfohlene spätere Dämmdicke an der Außenwand ausreicht, können die Sparren verlängert werden. Die Regenrinne muss neu montiert werden, kann aber später, wenn die Wanddämmung montiert wird, unverändert bleiben.

Das Dach wird zwischen den Sparren und mit einer zusätzlichen Schicht oberhalb der Sparren gedämmt. Diese Schicht überdeckt auch die Mauerkrone an der Giebelseite und verhindert so Wärmebrücken. Damit die Aufsparrendämmung von außen am oberen Rand der Giebelwand nicht sichtbar ist, wird sie für den Zwischenzustand verkleidet oder verputzt. Zugleich wird der neue Dachüberstand so ausgeführt, dass er nach späterer Montage der Wanddämmung weiterhin ausreichend ist. Die luftdichte Ebene des Dachs wird lückenlos an den Innenputz angeschlossen.

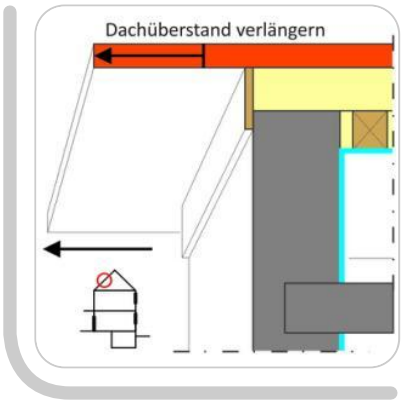


Prinzipskizze: Verlängerung des Dachüberstands für die spätere Wanddämmung

Zu beachten

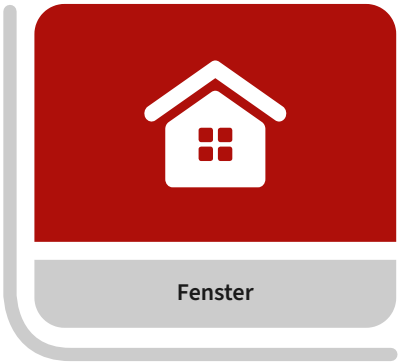
Die Luftdichte Ebene bildet die Unterspannbahn. Diese ist umlaufend und lückenlos an Traufe, Ortgang, Schornstein und Gaubenwänden anzubringen (zu verkleben).

Die Dachdämmung ist außenwand bündig herzurichten, damit ein lückenloser Anschluss an die nachfolgende Fassadendämmung erreicht werden kann.



Prinzipskizze: Giebelseite – Überdämmung der Mauerkrone und Verlängerung des Dachüberstands

Maßnahmenpaket 1



Fenster

- Dachfenster 1,0

Kurzbeschreibung

Einbau neue Wohndachfenster Uw max. 1,0 W/m²K

Zu beachten

Die Dachfenster müssen lückenlos an die Luftdichte Ebene angeschlossen werden.

Maßnahmenpaket 2

Das bringt Ihnen dieses Maßnahmenpaket

- ✔ Sommerlichen Hitzeschutz
- ✔ Wärmeschutz in der Heizperiode
- ✔ Schallschutz
- ✔ Mehr Wohnqualität
- ✔ Wertsteigerung

2

Ihre Maßnahmen in der Übersicht

Komponenten/ Maßnahmen	Ausführung	Bewertung der Komponenten vorher	nachher
Wand: Außenwand	- Aufsatzkasten Neu - verbessert - Effiziente Haustüre Ud = 1,1 - Klimatüre		
Fenster: Fenster	- 3-Scheiben Wärmeschutzverglasung g 0,6 - Dachfenster 1,0		

Weitere Aspekte der Sanierung					
Luftdichtheit[4]	IST	verbessert	Wärmebrücken[4]	IST	verbessert
zusätzliche Vorteile					

Energiekennwerte	
flächenbezogener Primärenergiebedarf	260 kWh/(m²a)
erwarteter Endenergieverbrauch	33.400 kWh/a
äquivalente CO_2-Emissionen	74 kg/(m²a)

Investitionskosten[1]	davon Sowieso-Kosten	Förderung[2]	Energiekosten[3]
39.376 €	35.863 €	7.875 €	4.100 €

Ihre Fördermöglichkeiten zum Zeitpunkt der Erstellung des Sanierungsfahrplans	
Einzelmaßnahmen Gebäudehülle	BAFA BEG EM

[1,2,3] Weitere Hinweise zu den Kosten entnehmen Sie der Fahrplanseite oder der Kostendarstellung.

[4] Details zu wiederkehrenden Maßnahmen finden Sie auf der Seite „Allgemeine Informationen zur Qualitätssicherung“

Maßnahmenpaket 2

Außenwand

- Aufsatzkasten Neu - verbessert
- Effiziente Haustüre Ud = 1,1
- Klimatüre

Kurzbeschreibung

Erneuerung der Rollladenkästen durch Aufsatzkästen im Rahmen der Erneuerung der Fenster. Erneuerung der Fenster durch neue Elmente mit Wärmeschutzverglasung und Mehrfachdichtung Uw-max 0,95 W/m²K. Einbau einer umlaufend gedichteten Klimatüre zum Abschluss gegen unbeheizte Bereiche.

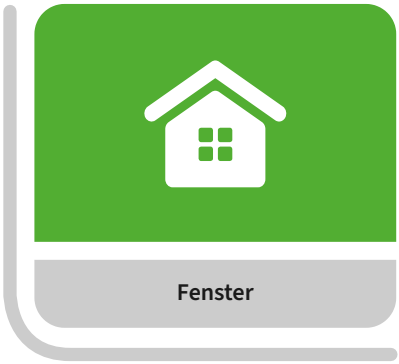
Die Haustüre ist luftdicht und verfügt über einen guten Wärmeschutz und umlaufende Dichtungen. Unter Schwelle wird ein gedämmtes Bodeneinstandsprofil zur Vermeidung von Wärmebrücken vorgesehen.

Zu beachten

Die Zwischenräume im alten Rollladenkasten sind mit Mineralwolle auszustopfen und luftdicht zu verschließen.

Bei dem Einbau der Klimatüren sind die Montagefugen der Zargen lufticht zu verfüllen/anzuschließen (z.B. mit Quellband).

Maßnahmenpaket 2



Fenster

- 3-Scheiben Wärmeschutzverglasung g 0,6
- Dachfenster 1,0

Kurzbeschreibung

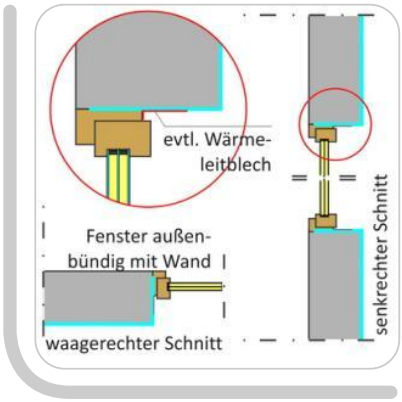
Das neue Fenster wird so montiert, dass die Außenseite des Fensterrahmens möglichst außenbündig zum bestehenden Außenputz ist. Damit vermeiden Sie im Endzustand tiefe Außen-Fensterlaibungen (sogenannte Schießscharten-Optik) und hohe Wärmebrückenverluste. Alte Rollläden werden entfernt und die entstehenden Hohlräume ausgedämmt. Wählen Sie Vorsatzrollläden, die in der späteren Dämmebene installiert werden. Eine Alternative sind Verschattungen im Luftzwischenraum von sogenannten Verbundfenstern (Dreifachverglasung plus zusätzliche Glasscheibe).

Das neue Fenster wird so montiert, dass die Außenseite des Fensterrahmens möglichst außenbündig zum bestehenden Außenputz ist. Damit vermeiden Sie im Endzustand tiefe Außen-Fensterlaibungen (sogenannte Schießscharten-Optik) und hohe Wärmebrückenverluste. Ein umlaufendes Aluminiumprofil (Wärmeleitblech), das vom Fensterrahmen ausgehend ein Stück der Innenlaibung überdeckt, verringert die Schimmelgefahr deutlich.

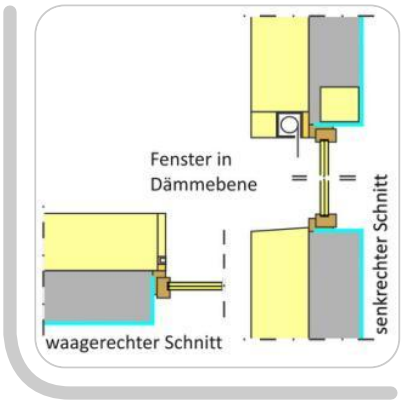
Die Wanddämmung muss sorgfältig an Rollladen und Fensterrahmen angeschlossen sein. Eine neue Außenfensterbank ist erforderlich.

Zu beachten

Außenelmente nach RAL montieren. Bei Fenster einen "warmen" Bankanschluss herstellen Bankanschlussprofil in gedämmter Ausführung Bei später vorgesehenem WDVS Fenste AW bündig montieren. Gedämmte Rahmenverbreiterungen links und rechts verwenden. Bei Bodentiefen Elementen untere Abdichtung mit EPDM Folie herstellen.



Prinzipskizze: Fenstermontage außenbündig mit der Wand – Blech zur Schimmelvermeidung



Prinzipskizze: Anschluss der Wanddämmung an den früher erneuerten Fensterrahmen

Maßnahmenpaket 3

Das bringt Ihnen dieses Maßnahmenpaket

- Sommerlichen Hitzeschutz
- Wärmeschutz in der Heizperiode
- Schallschutz
- Mehr Wohnqualität
- Wertsteigerung

3

Ihre Maßnahmen in der Übersicht

Komponenten/ Maßnahmen	Ausführung	Bewertung der Komponenten vorher	nachher
Wand: Außenwand	- Dämmung Fassade 16 cm MiWo WLS 035		
Boden/Kellerdecke: Keller	- Dämmung Kellerdecke 8 cm PUR WLS 023		
Dach: Dach	- OGD Holzbalken 1978 gedämmt		
Weitere Aspekte der Sanierung			
Luftdichtheit[4]	IST → verbessert	Wärmebrücken[4]	IST → verbessert
zusätzliche Vorteile			
Energiekennwerte			
flächenbezogener Primärenergiebedarf			111 kWh/(m²a)
erwarteter Endenergieverbrauch			18.300 kWh/a
äquivalente CO_2-Emissionen			32 kg/(m²a)

Investitionskosten[1]	davon Sowieso-Kosten	Förderung[2]	Energiekosten[3]
39.639 €	3.441 €	7.928 €	2.250 €

Ihre Fördermöglichkeiten zum Zeitpunkt der Erstellung des Sanierungsfahrplans	
Einzelmaßnahme Gebäudehülle	BAFA BEG EM

[1,2,3] Weitere Hinweise zu den Kosten entnehmen Sie der Fahrplanseite oder der Kostendarstellung.

[4] Details zu wiederkehrenden Maßnahmen finden Sie auf der Seite „Allgemeine Informationen zur Qualitätssicherung“

Maßnahmenpaket 3

Außenwand

- Dämmung Fassade 16 cm MiWo WLS 035

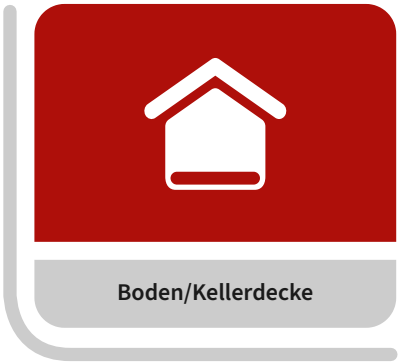
Kurzbeschreibung

Dämmung Fassade mit einem WDVS 160mm MiWo WLS 035.
Dämmung Innenwände gegen beheizt

Zu beachten

Die Dämmung lückenlos an die vorhandene Dachdämmung anschließen. Die Dämmung lückenlos an die vorhandene Dachdämmung anschließen

Maßnahmenpaket 3



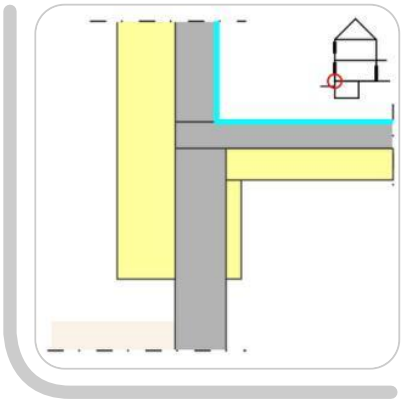
Keller

- Dämmung Kellerdecke 8 cm PUR WLS 023

Kurzbeschreibung

Dämmung der Kellerdecke mit 8 cm PUR WLS 023 Kellerdecken Dämmplatten.

Der untere Abschluss der Wanddämmung sollte mindestens 50 cm unter der Unterkante der Rohbaudecke liegen, insbesondere bei Stahlbetonwänden sollte sie noch weiter nach unten reichen. Außerdem gilt, dass sie mindestens so weit wie die vorhandene innen liegende Begleitdämmung ausgeführt werden sollte. Gegebenenfalls ist dafür die Wanddämmung bis ins Erdreich zu verlängern.



Prinzipskizze: Die Wanddämmung endet deutlich unterhalb der Kellerdecke

Zu beachten

Unter der Decke verlaufende Kabel und Rohrleitungen müssen überdämmt werden. Gasleitungen müssen an 2 Seiten zur Belüftung offen bleiben. Bei zu niedriger Raumhöhe kann die Dämmstärke im Öffnungsbereich von Türen und Fenstern passend ausgeführt werden.

Maßnahmenpaket 3

Dach

Dach

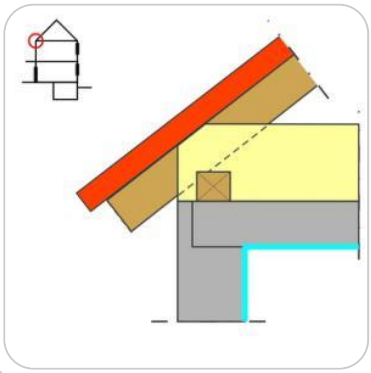
- OGD Holzbalken 1978 gedämmt

Kurzbeschreibung

Die Wärmedämmung auf der obersten Geschossdecke endet an einem definierten Punkt. Das könnte beispielsweise eine zwischen den Sparren verschraubte Holzwerkstoffplatte sein, die in Verlängerung des Außenputzes nach oben angebracht wird.

Zu beachten

Der Einbau der Bodenluke ist luftdicht auszuführen - Anschluss an die Dampfsperre (soweit vorhanden).



Prinzipskizze: Wärmedämmung auf der obersten Geschossdecke

Maßnahmenpaket 4

Das bringt Ihnen dieses Maßnahmenpaket

- Wegfall der Abhängigkeit von fossilen
- Brennstoffen durch umweltfreundliches
- Heizsystem.
- Reduzierung des Strombezuges aus dem
- öffentlichen Netz - daraus folgende
- Kosteneinsparung

4

Ihre Maßnahmen in der Übersicht

Komponenten/ Maßnahmen	Ausführung	Bewertung der Komponenten vorher	nachher
Heizung: Heizung	- Wärmepumpe Luft-Wasser, Strom-Mix - Austausch der Heizkörper nach Erfordernis - Einbau einer PV A + Stromspeichernlage		
Warmwasser: Warmwasser	- Erzeugung erfolgt über die Wärmepumpe		
Heizungsoptimierung*	- Anpassung/Erneuerung Heizkörper - Hydraulischer Abgleich		

Weitere Aspekte der Sanierung					
Luftdichtheit[4]	IST	verbessert	Wärmebrücken[4]	IST	verbessert
zusätzliche Vorteile					

Energiekennwerte	
flächenbezogener Primärenergiebedarf	41 kWh/(m²a)
erwarteter Endenergieverbrauch	4.450 kWh/a
äquivalente CO_2-Emissionen	13 kg/(m²a)

Investitionskosten[1]	davon Sowieso-Kosten	Förderung[2]	Energiekosten[3]
53.500 €	32.500 €	18.200 €	1.300 €

Ihre Fördermöglichkeiten zum Zeitpunkt der Erstellung des Sanierungsfahrplans	
Heizungsförderung	KfW 458
Heizungsoptimierung	Bafa EM

[1,2,3] Weitere Hinweise zu den Kosten entnehmen Sie der Fahrplanseite oder der Kostendarstellung.

[4] Details zu wiederkehrenden Maßnahmen finden Sie auf der Seite „Allgemeine Informationen zur Qualitätssicherung“

Maßnahmenpaket 4

Heizung

- Wärmepumpe Luft-Wasser, Strom-Mix
- Austausch der Heizkörper nach Erfordernis
- Einbau einer PV A + Stromspeichernlage

Kurzbeschreibung

Austausch Öl-NT Heizung gegen eine Luft-Wasser Wärmepumpe mit Pufferspeicher. Erneuerung der Heizkreisverteiler und Dämmung der Rohrleitungen. Einbau PV-Anlage mit Stromspeicher für Eigennutzung und Anlagenstrom.

Zu beachten

Die Wärmepumpe ist beim Energieversorger anzumelden. Der Stromanschluss ist von einem zugelassenen Fachbetrieb vorzunehmen. Für die präzise Auslegung der Wärmepumpe muss eine raumweise Heizlastberechnung durchgeführt werden.

Die PV-Anlage ist vorab beim Energieversorger anzumelden. Der elektrische Anschluss darf nur von autorisierten Fachbetreiben durchgeführt werden.

Maßnahmenpaket 4

Warmwasser

- Erzeugung erfolgt über die Wärmepumpe

Kurzbeschreibung

Das Trinkwarmwasser wird indirekt über die Wärmepumpe erzeugt.

Zu beachten

Für eine bessere Trinkwasserhygiene empfehle ich den Einbau einer Frischwasserstation

Maßnahmenpaket 5

Das bringt Ihnen dieses Maßnahmenpaket

- ✔ Redzierung der Lüftungswärmeverluste durchgekippte Fenster.
- ✔ Bessere Raumluft
- ✔ Mehr Behaglichkeit

5

Ihre Maßnahmen in der Übersicht

Komponenten/ Maßnahmen	Ausführung	Bewertung der Komponenten vorher	nachher
Lüftung: Lüftung	- Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - 90 %, el. Vorerwärmung		
Weitere Aspekte der Sanierung			
Luftdichtheit[4]	IST → verbessert	Wärmebrücken[4]	IST → verbessert
zusätzliche Vorteile			
Energiekennwerte			
flächenbezogener Primärenergiebedarf			28 kWh/(m²a)
erwarteter Endenergieverbrauch			3.100 kWh/a
äquivalente CO_2-Emissionen			9 kg/(m²a)

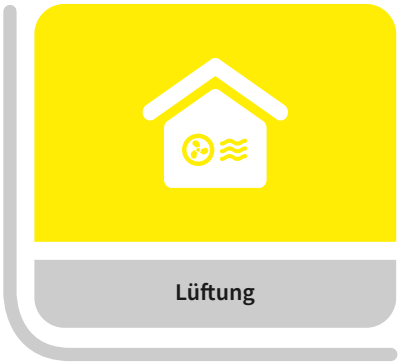
Investitionskosten[1]	davon Sowieso-Kosten	Förderung[2]	Energiekosten[3]
12.500 €	6.500 €	2.500 €	900 €

Ihre Fördermöglichkeiten zum Zeitpunkt der Erstellung des Sanierungsfahrplans	
Einzelmaßnahme Lüftung	BAFA BEG EM

[1,2,3] Weitere Hinweise zu den Kosten entnehmen Sie der Fahrplanseite oder der Kostendarstellung.

[4] Details zu wiederkehrenden Maßnahmen finden Sie auf der Seite „Allgemeine Informationen zur Qualitätssicherung“

Maßnahmenpaket 5



Lüftung

- Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
- 90 %, el. Vorerwärmung

Kurzbeschreibung

Montage von dezentralen Lüftungsgeräten.

Zu beachten

Dezentrale Lüftungsgeräte werden an der Außenwand montiert und werden immer paarweise installiert. Hersteller Angaben beachten. Elektrische Installationen vom Fachbetrieb durchführen lassen.

Ihr Haus in Zukunft – Tipps für die Nutzung Ihres Gebäudes

Nicht nur die baulichen Gegebenheiten Ihres Gebäudes und Ihre Heizungsanlage haben Einfluss auf den Energieverbrauch des Gebäudes. Auch mit Ihrem Nutzerverhalten können Sie Kosten sparen und die Umwelt entlasten. Im Folgenden habe ich Ihnen einige Hinweise zusammengestellt.

Ungedämmte Wände

An nicht gedämmten Wänden können im Winter auch auf der Raumseite besonders niedrige Temperaturen auftreten. Hier kann Kondenswasser anfallen, vergleichbar mit einer kalten Flasche im Sommer. An diesen kalten und feuchten Stellen kommt es häufig zu Schimmelbildung. Dies wird begünstigt, wenn die Feuchtigkeit aufgesogen und gespeichert wird – zum Beispiel von dicken Tapeten – oder wenn die Belüftung der Stellen eingeschränkt ist – zum Beispiel durch Möbel oder Bilder. Achten Sie darauf, dass Möbel mindestens 10 cm Abstand zu Außenwänden haben. Hängen Sie keine Bilder an Außenwände.

Dämmung/innen/außen

In Wänden, die von innen ohne Vorsatzschale gedämmt wurden, können in der Regel keine Nägel oder Dübel verankert werden, weil das Dämm-Material zu weich ist, um Halt zu bieten. Außerdem führen alle Störungen der Dämmschicht (wie Nägel oder Dübel) zu unerwünschten Wärmebrücken, an denen verstärkt Feuchtigkeit und Schimmel auftreten können. In Wänden, die von außen mit einem Wärmedämmverbundsystem gedämmt wurden, können in der Regel keine Nägel oder Dübel verankert werden, weil das Dämm-Material zu weich ist, um Halt zu bieten. Außerdem führen alle Störungen der Dämmschicht (wie Nägel oder Dübel) zu unerwünschten Wärmebrücken. Wenn größere Anbauteile in der Fassade verankert werden müssen wie zum Beispiel Vordächer oder Markisen, können spezielle gedämmte Aufnahmepunkte in der Dämmschicht eingesetzt werden.

Fenster

Wenn Ihre Fenster ausgetauscht wurden, haben Sie Zugluft und unkontrollierte Wärmeverluste vermieden. Wenn Sie nicht über eine Lüftungsanlage verfügen, sollten Sie mehrmals täglich Stoßlüftungen machen, um die verbrauchte Raumluft auszutauschen. Öffnen Sie dazu mehrere Fenster an verschiedenen Seiten des Hauses weit (keine Kippstellung) für einige Minuten. Bei Kälte oder Wind geht der Luftaustausch meist schneller. In den warmen Jahreszeiten können Sie die Fenster natürlich nach Belieben offenlassen.

Lüftungsanlage

Wenn Sie eine Lüftungsanlage in Ihrem Haus haben, können Sie natürlich auch weiterhin die Fenster öffnen – Sie müssen es aber nicht, um frische Luft herein zu lassen. Das macht die Lüftungsanlage automatisch. Wenn Sie über die Fenster lüften, schalten Sie einfach die Lüftungsanlage ab. Denken Sie bitte an eine regelmäßige Wartung der Filter der Lüftungsanlage (zwei bis viermal im Jahr). Genau wie Ihre Heizungsanlage sollte auch die Lüftungsanlage jährlich von einem Fachmann gewartet werden.

Heizen

Überheizen Sie Ihre Räume nicht. Wenn Sie die Raumtemperatur um 1 °C absenken, sparen Sie 6 % Heizkosten. Achten Sie aber auch darauf, dass kein Raum völlig auskühlt. In allen Räumen sollte die Temperatur mindestens 14 °C betragen, auch wenn sie nicht genutzt werden. Halten Sie die Türen zu gering beheizten Räumen geschlossen. Die Räume sollten nicht von den anderen Räumen mit beheizt werden, da die wärmere Luft auch feuchter ist und die Feuchtigkeit sich in den kühlen Räumen abschlagen könnte.

Allgemeine Informationen zur Qualitätssicherung

Qualitätssicherung

Die energetische Sanierung stellt einen sehr komplexen Eingriff in die Bausubstanz und in das Nutzerverhalten dar. Deshalb sollte die Umsetzung sorgfältig im Rahmen der Baubegleitung überwacht werden. Die Baubegleitung kann im Rahmen der BEG gefördert werden. Um die Qualität der ausgeführten Arbeiten sicherzustellen, ist die Beauftragung von Fachfirmen sinnvoll.

Zu den Maßnahmen der Qualitätssicherung zählen Mess- und Nachweismethoden, z. B. Luftdichtheitsmessungen, Gebäudethermografie, Wärmebrückenberechnungen. Maßnahmen zur Qualitätssicherung sollten bereits vor Ausführungsbeginn geplant werden. Bei der Planung und Abstimmung der verschiedenen Maßnahmen mit den einzelnen Fachfirmen kann ich Sie gerne unterstützen.

Wärmebrücken

Eine Wärmebrücke ist ein begrenzter Bereich im Bauteil eines Gebäudes, durch den die Wärme schneller nach außen transportiert wird als im unmittelbar angrenzenden Bereich. Wärmebrücken sind an jedem Gebäude aufgrund der geometrischen Gegebenheiten oder unterschiedlicher Baustoffe vorhanden. Im Altbau sorgen sie für höhere Wärmeverluste und geringere Innenoberflächentemperaturen. Folgen können bis hin zur Schimmelpilzbildung reichen, die zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen kann. Auch konstruktive Schäden wie die Zerstörung von Holzbalken sind möglich. Deshalb sollten Wärmebrücken möglichst vermieden bzw. mit geeigneten Maßnahmen reduziert werden. Das heißt, dass bei jedem Sanierungsschritt die Wärmebrücken optimiert werden sollten. Zusätzlich müssen die Anschlüsse an künftig zu sanierende Bauteile so vorgerüstet werden, dass auch bei deren Sanierung ein wärmebrückenarmer Anschluss hergestellt werden kann. Um das zu gewährleisten, sind eine detaillierte Fachplanung und sorgfältige Umsetzung der relevanten Anschlüsse notwendig.

Luftdichtheit

Die Wärmeschutzmaßnahmen am und im Gebäude sind lückenlos und dauerhaft luftundurchlässig auszuführen, damit durch das Wohnen erzeugte Feuchte nicht in die Baukonstruktion eindringen kann. Dies betrifft insbesondere Anschlüsse zwischen den Bauteilen und die Ausbildung der luftdichten Ebene. Eine Herausforderung im Altbau stellen die Holzbalkendecken der Geschossdecken und die Holzkonstruktion im Dachbereich dar. Um die Gebäudeluftdichtheit zu erreichen, ist bereits in der Planungsphase ein Konzept von einem Fachplaner zu erstellen. Damit kann erreicht werden, dass Schnittstellen zwischen den Gewerken besser funktionieren und an später nicht mehr zugänglichen Stellen ein fachgerechter Anschluss erfolgen kann. Diese Qualitätssicherungsmaßnahme macht sich auch als Einsparung durch verminderte Leckagen beim Heizwärmebedarf bemerkbar. Durch die verbesserte Luftdichtheit des Hauses muss auf ausreichende Lüftung geachtet werden. Die Mindestanforderungen enthält das Lüftungskonzept.

Tipp

- ✔ Lüftungskonzept vor Maßnahmenbeginn erstellen lassen. Das erspart eventuelle Nacharbeiten oder Korrekturen.
- ✔ Nach Abschluss von Maßnahmen an der Gebäudehülle sollten verbleibende Undichtigkeiten mithilfe eines Abluftgebläses gesucht und anschließend abgedichtet werden. Die luftdichte Schicht muss zu diesem Zeitpunkt noch zugänglich sein, damit gegebenenfalls noch vorhandene Undichtheiten behoben werden können.

Heizungsoptimierung

Unter dem Begriff Heizungsoptimierung werden eine Reihe von Maßnahmen zusammengefasst, die zum einen zur Effizienzsteigerung führen und zum anderen die Energieverluste im Anlagensystem mindern helfen.

Maßnahmen zur Anlagenoptimierung umfassen Bereiche, die ausschließlich dem Heizungsfachmann überlassen werden sollten, bieten aber auch ausreichend Möglichkeit für Eigenleistungen wie zum Beispiel das Dämmen von Rohrleitungen.

Zu den Maßnahmen zur Optimierung der Heizungsanlage zählen:

- Einbau hocheffizienter Heizkreispumpen
- Dämmung der Rohrleitungen
- Einstellung des Wärmeerzeugers auf neue Heizlast
- Einbau voreinstellbarer Thermostatventile
- Durchführung eines hydraulischen Abgleichs

Einbau hocheffizienter Pumpen

Der Austausch alter, ungeregelter Umwälzpumpen gegen hocheffiziente, selbstregelnde Pumpen sollte fester Bestandteil von Optimierungsmaßnahmen am Heizsystem sein. Gleichzeitig stellen die Effizienzpumpen einen wichtigen Baustein und die Voraussetzung für den hydraulischen Abgleich des gesamten Anlagensystems dar.

Dämmung der Rohrleitungen

Große Wärmeverluste entstehen über ungedämmte Rohrleitungen im Heizungs- und Warmwassersystem. Deshalb sollten sie vollständig mit Dämmung ummantelt werden, dabei sind auch Armaturen und Pumpen einzubeziehen.

Hydraulischer Abgleich

Mit dem hydraulischen Abgleich ist es möglich, die unterschiedlichen Strömungsverhältnisse im Heizsystem so zu verbessern, dass jedem Heizkörper im System eine ausreichende Wassermenge mit der notwendigen Vorlauftemperatur zur Beheizung der Räume zur Verfügung steht. Der hydraulische Abgleich wird vom Heizungsfachmann ausgeführt. Vor der Einstellung der Heizung ist eine Berechnung der Raumheizlast erforderlich. Anhand der Berechnungsergebnisse kann der Fachmann die erforderlichen voreinstellbaren Thermostatventile auswählen und die dazugehörigen Einstellungen festlegen und vornehmen.

Einstellen auf neue Heizlast

Die Heizlast ist diejenige technische Größe, mit der in den Räumen Heizkörper dimensioniert werden und die für das Gesamtgebäude die Kesselleistung bestimmt. Wärmeerzeuger werden mit einer Leistung, die der künftigen Heizlast entspricht, im Gebäude installiert. Deshalb sollte vor Einbau eines Heizkessels die Heizlast des Gebäudes ermittelt werden. In Verbindung mit der Heizlast stehen auch die Systemtemperaturen auf dem Prüfstand. Eine Absenkung der Vorlauftemperatur erschließt große Einsparpotenziale. Bei der schrittweisen energetischen Sanierung sollte nach Umsetzung von Maßnahmen an der Gebäudehülle geprüft werden, ob eine Absenkung der Vorlauftemperatur durchgeführt werden kann, ohne auf eine komfortable Raumtemperatur zu verzichten.

Technische Dokumentation

Kennwerte und Investitionen

Technische Dokumentation

Detaillierte Beschreibung der Bauteile der thermischen Hülle und der vorhandenen Anlagentechnik im Istzustand

Komponente	Detailbeschreibung Bauteile
Boden / unterer Gebäudeabschluss	Unbeheizter Keller
Kellerabgang	offenes Treppenhaus
Wände / inklusive Kellerwänden	Hohlblock massives Mauerwerk, beidseitig verputzt
Fenster / inklusive Dachfenster und Außentüren	2-fach Isoverglaste Holzfenster aus 1978
Dach / oberer Gebäudeabschluss	Steildach mit geringer Zwischensparrendämmung aus Glaswolle ohne Spitzboden.
Anlagentechnik im Istzustand	
Heizung	Öl-NT Zentralheizung aus 2008
Wärmeverteilung	Gußradiatoren mit Thermostatventilen
Warmwasser	Erzeugung über indirekt beheizten Trinkwarmwasserspeicher der Heizung
Lüftung	Die Lüftung erfolgt durch gekippte Fenster.

Technische Dokumentation

Ihr individueller Nutzereinfluss

Einflüsse	Ihre Gewohnheiten
Raumtemperatur	18,5 °C, bei Anwesenheit 21 °C
Anwesenheit	berufstätig
Art der Raumnutzung	Räume im Dachgeschoss derzeit wenig genutzt
Warmwasser	tägliches Duschen
Lüftungsverhalten	Lüften durch Fensterkipppen
berechneter Endenergiebedarf	59.468 kWh/a – berechnet unter Standardrandbedingungen nach GEG
ermittelter Endenergieverbrauch	36.250 kWh/a – mittlerer Verbrauch
Fazit	Ihr Energieverbrauch für Heizung und Warmwasser liegt ca.39% unter dem berechneten Energiebedarf des Gebäudes. Grund dafür ist der Unterschied zwischen den angesetzten Standardrandbedingungen für die Berechnung und Ihrem individuellen Nutzerverhalten.

Technische Dokumentation

Projekt- und Gebäudedaten

Kenngrößen	Formel-zeichen	Einheit	Istzustand	MP 1	MP 2	MP 3	MP 4	MP 5
Allgemeine Projektdaten								
Baujahr des Gebäudes			1978					
Geschosszahl	n_G	Stk	3	3	3	3	3	3
Anzahl der Wohneinheiten		-	1	1	1	1	1	1
Geschosshöhe	h_G	m	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74
Einbauzustand des Gebäudes		-	zweiseitig angebaut					
Gebäudedaten								
beheiztes Bruttovolumen	V_e	m^3	654,7	654,7	654,7	654,7	654,7	654,7
Gebäudenutzfläche	A_N	m^2	209,5	209,5	209,5	209,5	209,5	209,5
Nettogrundfläche	A_{NGF}	m^2	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7
Luftvolumen	V	m^3	497,6	497,6	497,6	497,6	497,6	497,6
thermische Hüllfläche	A	m^2	484,3	484,3	484,3	225,2	225,2	225,2
Fensterflächenanteil	a_W	-	9,00	9,00	9,00	24,00	24,00	24,00
Kompaktheit	A/V	m^{-1}	0,74	0,74	0,74	0,34	0,34	0,34
Berechnungsparameter Gebäudehülle								
Luftdichtheitsklasse			Kategorie 3	Kategorie 3	Kategorie 3	Kategorie 3	Kategorie 3	Kategorie 3
Wärmebrückenzuschlag	ΔU_{WB}	$W/(m^2K)$	0,100	0,100	0,100	0,050	0,050	0,050

Kenngrößen	Formelz.	Einheit	Istzustand	MP 1	MP 2	MP 3	MP 4	MP 5
Energetische Kennwerte des Gebäudes								
Heizwärmebedarf	$Q_{h,b}$	kWh/a	36.556	35.993	30.775	9.621	9.832	6.502
Wärmebedarf für Warmwasserbereitung	$Q_{w,b}$	kWh/a	1.451	1.451	1.451	1.451	1.451	1.451
Endenergiebedarf ohne Hilfsenergie	Q_f	kWh/a	59.468	58.742	51.565	22.024	4.765	3.104
Hilfsenergiebedarf	W_f	kWh/a	610	608	573	278	64	207
Primärenergiebedarf	Q_p	kWh/a	62.810	62.053	54.543	23.356	8.693	5.960
Transmissionswärmeverlust	H_T	W/K	457	445	367	76	76	76
Lüftungsverluste	H_V	W/K	134	134	134	134	134	90
äquivalente CO_2 Emissionen	CO_2	t/a	17,7	17,5	15,4	6,6	2,7	1,9
primärenergetische Anlagenaufwandszahl	e_P	-	1,65	1,66	1,69	2,11	0,77	0,75
endenergetische Anlagenaufwandszahl	e_E	-	1,58	1,59	1,62	2,01	0,43	0,42
spezifische energetische Kennwerte des Gebäudes								
spez. Jahres-Heizwärmebedarf	$q_{h,b}$	kWh/(m²a)	174,49	171,80	146,90	45,92	46,93	31,04
spez. Jahres-Endenergiebedarf	q_f	kWh/(m²a)	283,86	280,39	246,13	105,13	22,74	14,82
spez. Jahres-Primärenergiebedarf	q_p	kWh/(m²a)	299,8	296,2	260,3	111,5	41,5	28,4
GEG Referenzgebäude	$q_{p,ref}$	kWh/(m²a)	90,0	90,0	90,0	58,5	58,5	58,5
GEG Anforderungswert für Neubau	$q_{p,max,Neubau}$	kWh/(m²a)	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2
GEG Anforderungswert für Bestand	$q_{p,max,Bestand}$	kWh/(m²a)	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0
spez. Transmissionswärmeverlust	H'_T	W/(m²K)	0,94	0,92	0,76	0,34	0,34	0,34
GEG Referenzgebäude	$H'_{T,ref}$	W/(m²K)	0,371	0,371	0,371	0,433	0,433	0,433
GEG Anforderungswert für Neubau	$H'_{T,max,Neubau}$	W/(m²K)	0,433	0,433	0,433	0,433	0,433	0,433
GEG Anforderungswert für Bestand	$H'_{T,max,Bestand}$	W/(m²K)	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910
erreichtes BEG-Effizienzhaus-Niveau			Kein EH	Kein EH	Kein EH	Kein EH	EH 85	EH 70 EE
spez. äquivalente CO_2-Emissionen	m_{CO_2}	kg/(m²a)	84,49	83,53	73,51	31,50	12,89	9,07

Details zur Anlagentechnik

Kenngrößen	Formelzeichen	Einheit	Istzustand	MP 1	MP 2	MP 3	MP 4	MP 5
Details Anlagentechnik Heizung								
Anlagentyp								
Erzeuger 1			Niedertemperaturkessel	Niedertemperaturkessel	Niedertemperaturkessel	Niedertemperaturkessel	Wärmepumpe	Wärmepumpe
inkl. Warmwasserbereitung			ja	ja	ja	ja	ja	ja
Baujahr Heizung			2008	2008	2008	2008	2026	2026
Leistung Heizung	P	kW	25,1	24,6	20,8	17,0	5,0	4,4
Energieträger Heizung			Heizöl EL	Heizöl EL	Heizöl EL	Heizöl EL	Strom-Mix	Strom-Mix
Primärenergiefaktor Heizung	f_p		1,1	1,1	1,1	1,1	1,8	1,8
CO_2-Faktor Heizung		g/kWh	310	310	310	310	560	560
Deckungsanteil Heizung	a	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
zusätzliche Angaben								
Kollektorfläche			0	0	0	0	0	0

Kenngrößen	Formelzeichen	Einheit	Istzustand	MP 1	MP 2	MP 3	MP 4	MP 5
Details Anlagentechnik JAZ								
JAZ							3,00	3,00
ETA_{s35}							1,45	1,45
ETA_{s55}							1,25	1,25

Für eine förderfähige Umsetzung sind Wärmepumpen so auszulegen, dass die Werte für die JAZ und jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (ETAs) die Mindestanforderungen der aktuell gültigen BEG-Richtlinien erfüllen.

Kenngrößen	Formelzeichen	Einheit	Istzustand	MP 1	MP 2	MP 3	MP 4	MP 5
Details Anlagentechnik Warmwasserbereitung								
Anlagentyp								
Erzeuger 1			Nieder-temperatur-kessel	Nieder-temperatur-kessel	Nieder-temperatur-kessel	Nieder-temperatur-kessel	Wärmepumpe	Wärmepumpe
Baujahr Warmwasserbereitung			2008	2008	2008	2008	2026	2026
Energieträger Warmwasserbereitung			Heizöl EL	Heizöl EL	Heizöl EL	Heizöl EL	Strom-Mix	Strom-Mix
Primärenergiefaktor Warmwasserbereitung	f_p		1.1	1.1	1.1	1.1	1.8	1.8
CO_2-Faktor Warmwasserbereitung		g/kWh	310	310	310	310	560	560
Deckungsanteil Warmwasserbereitung	a	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
zusätzliche Angaben								
Details Anlagentechnik Lüftungsanlage								
Anlagentyp Lüftungsanlage			freie Lüftung	freie Lüftung	freie Lüftung	freie Lüftung	freie Lüftung	Anlage mit WRG
Wärmerückgewinnungsgrad		%	0	0	0	0	0	90

Technische Dokumentation

U-Werte der thermischen Hülle im Istzustand sowie nach der Sanierung

Bauteile der thermischen Hülle	Fläche in m²	U-Werte in W/(m²K)			
Bezeichnung der Bauteile		Istzustand	GEG-Anforderung	BEG-Anforderung	Zielzustand
Außenwände inkl. Außenwände Gaube					
Außenwand - Nord-Ost	0,20	0,30	0,24	0,20	0,19
Außenwand - Süd-West	5,40	0,24	0,24	0,20	0,11
Außenwand - Süd-West	7,70	0,91	0,24	0,20	0,18
Rollladenkasten - Süd-West	2,90	4,50	0,24	0,20	0,20
Außenwand - Süd-West	1,50	0,30	0,24	0,20	0,19
Außenwand - Nord-Ost	27,40	0,91	0,24	0,20	0,18
Außenwand - Süd-West	8,30	0,85	0,24	0,20	0,17
Außenwand - Nord-Ost	9,60	0,30	0,24	0,20	0,13
Außenwand - Süd-Ost	1,00	0,97	0,24	0,20	0,18
Außenwand - Nord-Ost	7,90	0,98	0,24	0,20	
Wände gegen Erdreich					
Wand an Erdreich - Nord-Ost	3,50	0,30	0,30	0,25	0,13
Wand an Erdreich - Süd-West	13,10	0,24	0,30	0,25	
Wand an Erdreich - Nord-Ost	0,20	0,98	0,30	0,25	
Wände zum unbeheizten Keller oder Raum (außer Dachraum)					
Wand zu unbeheizt	8,80	0,24	0,30	0,25	0,15
Wand zu unbeheizt	15,80	0,30	0,30	0,25	0,19
Decken nach unten gegen Erdreich, Böden auf Erdreich					
Boden auf Erdreich	14,20	3,93	0,30	0,25	3,93
Boden auf Erdreich	40,90	0,80	0,30	0,25	

Technische Dokumentation

U-Werte der thermischen Hülle im Istzustand sowie nach der Sanierung

Bauteile der thermischen Hülle	Fläche in m²	U-Werte in W/(m²K)			
Bezeichnung der Bauteile		Istzustand	GEG-Anforderung	BEG-Anforderung	Zielzustand
Decken nach unten gegen unbeheizte Räume					
Boden gegen Keller	13,50	0,77	0,30	0,25	0,21
Dachflächen inkl. Dachflächen Gaube					
Dach - Süd-West	15,20	0,50	0,24	0,14	0,13
Decken gegen unbeheizten Dachraum, oberste Geschossdecke					
Oberste Geschossdecke	57,70	0,41	0,24	0,14	0,11
Fenster, Fenstertüren, inkl. Gaubenfenster					
Fenster - Süd-West	16,50	3,20	1,30	0,95	0,92
Fenster - Süd-West	2,30	3,20	1,30	0,95	
Fenster - Nord-Ost	8,20	3,20	1,30	0,95	0,92
Dachflächenfenster					
Fenster - Süd-West	3,90	2,50	1,40	1,00	1,00
Außentüren					
Außentür - Nord-Ost	2,20	3,20	1,80	1,30	1,10
Außentür	1,80	1,30	1,80	1,30	0,90

Technische Dokumentation

Detaillierte Kostendarstellung

Kostenpositionen	Investitions-kosten[1] €	davon Sowieso-Kosten €	Förderung[2] €	Energiekosten[3] €/a
Istzustand				4.450
Maßnahmenpaket 1 gesamt	41.537	30.519	8.307	4.400
Maßnahmenpaket 2 gesamt	39.376	35.863	7.875	4.100
Maßnahmenpaket 3 gesamt	39.639	3.441	7.928	2.250
Maßnahmenpaket 4 gesamt	53.500	32.500	18.200	1.300
Maßnahmenpaket 5 gesamt	12.500	6.500	2.500	900

Sollten Sie sich für eine Gesamtsanierung in einem Zug entscheiden, so ist mit folgenden Kosten zu rechnen:

Kostenpositionen	Investitions-kosten[1] €	davon Sowieso-Kosten €	Förderung[2] €	Energiekosten[3] €/a
Gesamtsanierung in einem Zug	186.552	108.823	44.810	900

1 Die angegebenen Investitionskosten beruhen auf einem Kostenüberschlag zum Zeitpunkt der Erstellung des Sanierungsfahrplans. Es handelt sich hierbei nicht um eine Kostenermittlung nach DIN 276. Zu den tatsächlichen Ausführungskosten werden Abweichungen auftreten. Vor der Ausführung sind konkrete Angebote von Fachfirmen einzuholen.

2 Die Förderbeträge wurden anhand der Konditionen der zum Zeitpunkt der Erstellung des iSFP geltenden Förderprogramme ermittelt und sind rein informativ. Es besteht kein Anspruch auf die genannte Förderhöhe. Fördermöglichkeiten können zum Umsetzungszeitpunkt höher oder niedriger ausfallen, daher bitte zum Umsetzungszeitpunkt nochmals prüfen.

3 Die Energiekosten wurden mit zum Zeitpunkt der Erstellung des iSFP aktuellen Energiepreisen für die derzeitigen und zukünftigen Energieträger auf Basis des heutigen und zukünftig zu erwartenden Energieverbrauchs für jedes Maßnahmenpaket berechnet. Die Energiepreise unterliegen Schwankungen. Gleichzeitig ist im Zusammenhang mit der CO_2-Bepreisung mit einer Energiekostensteigerung zu rechnen (siehe auch Diagramm Seite 11)

Gebäudeansichten

	Beschreibung
	Süden Ansicht vom Garten - Balkon, Terrasse und Dach Bildquelle: Frank Sennlaub
	Süden Dach Alte Wohndachfenster im DG Bildquelle: Frank Sennlaub
	Norden EG Alte Holzhaustüre Bildquelle: Frank Sennlaub
	Norden Dach Welleternit Dach Bildquelle: Frank Sennlaub

Gebäudeansichten

	Beschreibung
	Dach Süden Welleternit Dacheindeckung Bildquelle: Frank Sennlaub
	Dach Norden Welleternit Eindeckung Bildquelle: Frank Sennlaub
	Eingangsbereich Ansicht von Norden Straßenseite Bildquelle: Frank Sennlaub

80 MILLIONEN GEMEINSAM FÜR ENERGIEWECHSEL

Mehr Infos unter:
www.energiewechsel.de
Hotline 0800-0115 000

Quellenverweis für Bilder und Grafiken:
Frank Sennlaub S. 37; iSFP-Handbuch S. 5, 9, 12, 13

Hinweis: Der iSFP besteht aus zwei Dokumenten, die den Beratungsempfangenden auszuhändigen und zu erläutern sind: das Dokument „Mein Sanierungsfahrplan“ sowie das vorliegende Dokument „Umsetzungshilfe für meine Maßnahmen“.

Software:	Energieberater, 13.4.5
Druckversion:	2.5.9.2
Rechtsgrundlage:	GEG 2024
Norm:	DIN V 18599

Datenblatt zur Qualitätssicherung

Zusammenfassende Projektdokumentation für Energieberaterinnen und Energieberater sowie für das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Dieses Datenblatt soll dazu beitragen, die Qualitätssicherung der Bundesförderung der Energieberatung für Wohngebäude (EBW) zu erhöhen und Sie als Energieberaterin bzw. Energieberater bei Ihrer eigenen Qualitätskontrolle zu unterstützen. Eingabefehler oder andere auffällige Werte können mit Hilfe des Datenblattes zur Qualitätssicherung schneller erkannt werden.

Im Dokument werden Projekt- und Bilanzdaten gekennzeichnet, die außerhalb eines empirisch plausiblen Bereiches liegen. Dabei stellen die gekennzeichneten Werte nicht unbedingt Fehler dar, sondern geben Hinweise auf wenig plausible Daten, Annahmen oder Ergebnisse. Bitte überprüfen Sie die markierten Werte vor dem Finalisieren des individuellen Sanierungsfahrplanes (iSFP). Markierte Werte, die Ihrer Einschätzung nach plausibel sind und bilanziell nachgewiesen werden können, stellen keinen Fehler dar. Dies bestätigen Sie vor der Ausgabe des iSFPs und der Umsetzungshilfe.

Das Dokument gehört zu Ihren Projektunterlagen und ist zusammen mit den beiden Dokumenten „Mein Sanierungsfahrplan“ und „Umsetzungshilfe für meine Maßnahmen“ beim BAFA einzureichen, wenn diese im Rahmen einer Stichprobenkontrolle angefordert werden. Das Datenblatt muss den Auftraggeberinnen und Auftraggebern nicht erläutert werden.

Bestätigung der Energieberaterin / des Energieberaters:

Hiermit bestätige ich, dass

- ☑ die in der Dokumentation aufgeführten Projekt- und Bilanzdaten sich auf das Gebäude beziehen, für das dieser iSFP erstellt wurde. Ich habe darüber hinaus die Daten insbesondere anhand des Datenblattes zur Qualitätssicherung auf Plausibilität überprüft.
- ☑ ich entsprechend dem „Merkblatt für die Erstellung eines iSFP“ (Richtlinie 2023) zur Sanierung der Gebäudehülle und der Anlagentechnik unter Einbeziehung erneuerbarer Energien beraten habe.

Datenblatt zur Qualitätssicherung

Kenngrößen			Istzustand	MP 1	MP 2	MP 3	MP 4	MP 5
Allgemeine Projektdaten								
Baujahr			1978					
Geschosszahl	GZ	Stk	3	3	3	3	3	3
Wohneinheiten	WE	–	1	1	1	1	1	1
beheiztes Gebäudevolumen	V_e	m^3	654,7	654,7	654,7	654,7	654,7	654,7
Gebäudenutzfläche	A_N	m^2	209,5	209,5	209,5	209,5	209,5	209,5
Nettogrundfläche	A_{NGF}	m^2	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7
thermische Hüllfläche	A	m^2	484,3	484,3	484,3	225,2	225,2	225,2
Fensterflächenanteil	A_{FE}	%	9,00	9,00	9,00	24,00	24,00	24,00
Software			Energieberater					
DIN Norm			DIN V 18599					
Berechnungsparameter Gebäudehülle								
Luftdichtheitsklasse			Kategorie 3	Kategorie 3	Kategorie 3	Kategorie 3	Kategorie 3	Kategorie 3
Wärmebrückenzuschlag	ΔU_{WB}	$W/(m^2K)$	0,100	0,100	0,100	0,050	0,050	0,050
spezifische Kennwerte								
Jahres-Heizwärmebedarf	q_h	$kWh/(m^2a)$	174,49	171,80	146,90	45,92	46,93	31,04
Jahres-Endenergiebedarf	q_E	$kWh/(m^2a)$	283,86	280,39	246,13	105,13	22,74	14,82
Jahres-Primärenergiebedarf	q_P	$kWh/(m^2a)$	299,8	296,2	260,3	111,5	41,5	28,4
Transmissionswärmeverlust	H'_T	$W/(m^2K)$	0,94	0,92	0,76	0,34	0,34	0,34
BEG-Effizienzhaus Niveau			Kein EH	Kein EH	Kein EH	Kein EH	EH 85	EH 70 EE
Anlagentechnik								
Anlagentyp Heizung								
Effizienzzahl Heizung	$e_{g,p}$		1,22	1,22	1,23	1,24	0,72	0,67
Erzeuger 1			Niedertemperaturkessel	Niedertemperaturkessel	Niedertemperaturkessel	Niedertemperaturkessel	Wärmepu…	Wärmepum…
Baujahr			2008	2008	2008	2008	2026	2026
Energieträger Heizung			Heizöl EL	Heizöl EL	Heizöl EL	Heizöl EL	Strom-Mix	Strom-Mix
Deckungsanteil Heizung		%	100	100	100	100	100	100
Kollektorfläche/JAZ/ETA_{s35}/ETA_{s55}			0/0/0/0	0/0/0/0	0/0/0/0	0/0/0/0	0/3/1.45/1.25	0/3/1.45/1.25
Erzeuger 2								
Baujahr								
Energieträger Heizung								
Deckungsanteil Heizung		%						
Kollektorfläche/JAZ/ETA_{s35}/ETA_{s55}								
Erzeuger 3								
Baujahr								
Energieträger Heizung								
Deckungsanteil Heizung		%						
Kollektorfläche/JAZ/ETA_{s35}/ETA_{s55}								
Warmwasserbereitung								
Effizienzzahl TWW	$e_{g,p}$		1,17	1,17	1,16	1,22	0,64	0,64
Erzeuger 1			Niedertemperaturkessel	Niedertemperaturkessel	Niedertemperaturkessel	Niedertemperaturkessel	Wärmepu…	Wärmepum…
Baujahr			2008	2008	2008	2008	2026	2026
Energieträger WW			Heizöl EL	Heizöl EL	Heizöl EL	Heizöl EL	Strom-Mix	Strom-Mix
Deckungsanteil WW		%	100	100	100	100	100	100
zusätzliche Angaben								
Baujahr								
Energieträger WW								
Deckungsanteil WW		%						
zusätzliche Angaben								
Baujahr								
Energieträger WW								
Deckungsanteil WW		%						
zusätzliche Angaben								
Anlagentyp Lüftung			freie Lüftung	freie Lüftung	freie Lüftung	freie Lüftung	freie Lüftung	Anlage mit WRG
Wärmerückgewinnungsgrad		%	0	0	0	0	0	90

Blau markiert: Werte bitte überprüfen (liegen außerhalb eines empirisch plausiblen Bereiches). Diese Werte stellen nicht zwangsläufig Fehler dar, sondern geben Hinweise auf wenig plausible Daten, Annahmen und Ergebnisse

Datenblatt zur Qualitätssicherung

Kenngrößen				Ist	MP 1	MP 2	MP 3	MP 4	MP 5
Kostendarstellung									
Energiekosten			€	4.450	4.400	4.100	2.250	1.300	900
Investition			€		41.537	39.376	39.639	53.500	12.500
Förderung			€		8.307	7.875	7.928	18.200	2.500
Gesamtsanierung in Schritten	Investitionskosten		€	186.552					
	Fördersumme		€	44.810					
Gesamtsanierung in einem Zug	Investitionskosten		€	186.552					
	Fördersumme		€	44.810					

Blau markiert: Werte bitte überprüfen (liegen außerhalb eines empirischen plausiblen Bereiches). Diese Werte stellen nicht zwangsläufig Fehler dar, sondern geben Hinweise auf wenig plausible Daten, Annahmen und Ergebnisse

Datenblatt zur Qualitätssicherung

Bauteile der thermischen Hülle	**Fläche in m²**	**U-Werte in W/(m²K)**			
Bezeichnung der Bauteile		Istzustand	Anforderung GEG	Anforderung BEG	Zielzustand
Außenwände inkl. Außenwände Gaube					
Außenwand - Nord-Ost	0,20	0,30	0,24	0,200	0,190
Außenwand - Süd-West	5,40	0,24	0,24	0,200	0,110
Außenwand - Süd-West	7,70	0,91	0,24	0,200	0,180
Rollladenkasten - Süd-West	2,90	4,50	0,24	0,200	0,200
Außenwand - Süd-West	1,50	0,30	0,24	0,200	0,190
Außenwand - Nord-Ost	27,40	0,91	0,24	0,200	0,180
Außenwand - Süd-West	8,30	0,85	0,24	0,200	0,170
Außenwand - Nord-Ost	9,60	0,30	0,24	0,200	0,130
Außenwand - Süd-Ost	1,00	0,97	0,24	0,200	0,180
Außenwand - Nord-Ost	7,90	0,98	0,24	0,200	
Wände gegen Erdreich					
Wand an Erdreich - Nord-Ost	3,50	0,30	0,30	0,250	0,130
Wand an Erdreich - Süd-West	13,10	0,24	0,30	0,250	
Wand an Erdreich - Nord-Ost	0,20	0,98	0,30	0,250	
Wände zum unbeheizten Keller oder Raum (außer Dachraum)					
Wand zu unbeheizt	8,80	0,24	0,30	0,250	0,150
Wand zu unbeheizt	15,80	0,30	0,30	0,250	0,190
Decken nach unten gegen Erdreich, Böden auf Erdreich					
Boden auf Erdreich	14,20	3,93	0,30	0,250	3,930
Boden auf Erdreich	40,90	0,80	0,30	0,250	

Blau markiert: Werte bitte überprüfen (entsprechen im Zielzustand nicht dem BEG-Niveau). Diese Werte stellen nicht zwangsläufig Fehler dar, sondern erfordern eine Begründung.

Hinweis (Auszug aus dem Merkblatt): Ein Sanierungsvorschlag ist für jedes Bauteil erforderlich, dessen U-Wert im Istzustand nicht den Anforderungen des GEG genügt, wobei Sanierungsvorschläge für relativ neue oder sanierte Bauteile langfristig angesetzt werden können.

Datenblatt zur Qualitätssicherung

Bauteile der thermischen Hülle	**Fläche in m²**	**U-Werte in W/(m²K)**			
Bezeichnung der Bauteile		Istzustand	Anforderung GEG	Anforderung BEG	Zielzustand
Decken nach unten gegen unbeheizte Räume					
Boden gegen Keller	13,50	0,77	0,30	0,250	0,210
Dachflächen inkl. Dachflächen Gaube					
Dach - Süd-West	15,20	0,50	0,24	0,140	0,130
Decken gegen unbeheizten Dachraum, oberste Geschossdecke					
Oberste Geschossdecke	57,70	0,41	0,24	0,140	0,110
Fenster, Fenstertüren, inkl. Gaubenfenster					
Fenster - Süd-West	16,50	3,20	1,30	0,950	0,920
Fenster - Süd-West	2,30	3,20	1,30	0,950	
Fenster - Nord-Ost	8,20	3,20	1,30	0,950	0,920
Dachflächenfenster					
Fenster - Süd-West	3,90	2,50	1,40	1,000	1,000
Außentüren					
Außentür - Nord-Ost	2,20	3,20	1,80	1,300	1,100
Außentür	1,80	1,30	1,80	1,300	0,900

Blau markiert: Werte bitte überprüfen (entsprechen im Zielzustand nicht dem BEG-Niveau). Diese Werte stellen nicht zwangsläufig Fehler dar, sondern erfordern eine Begründung.

Hinweis (Auszug aus dem Merkblatt): Ein Sanierungsvorschlag ist für jedes Bauteil erforderlich, dessen U-Wert im Istzustand nicht den Anforderungen des GEG genügt, wobei Sanierungsvorschläge für relativ neue oder sanierte Bauteile langfristig angesetzt werden können.